

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Instituto de Ciencias Básicas
Licenciatura en Ciencias Básicas
Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas
Orientaciones: Biología, Física, Matemática y Química
(Plan de Estudios 2005-Ord. 129/04-C.S. y Ord. 131/04-C.S.)

Cálculo III

2007

Profesor: **Dr. Sebastián Simondi.**

1- REQUISITOS DE CURSADO

Correlativas aprobadas: Cálculo I
Correlativas regularizadas: Cálculo II

2- OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS DE LOGRO

El alumno tendrá un primer encuentro con las herramientas del análisis complejo. Se espera que mediante el desarrollo de las consecuencias del teorema de Cauchy-Goursat comprenda la envergadura que significa el hecho de que una función sea analítica. Esto incluye las aplicaciones en la solución de problemas matemáticos puros u originados por ciencias como la física. Una mínima incursión por las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es incluida. Se hará hincapié en la solución de ellas mediante la convolución por núcleos buenos.

3- CONTENIDOS ANALÍTICOS

Números complejos.

Definición. Propiedades algebraicas. Interpretación geométrica. Desigualdad triangular. Forma polar. Forma exponencial. Potencias y raíces. Regiones en el plano complejo.

Funciones Analíticas.

Funciones de una variable compleja. Aplicaciones. Límites. Teoremas sobre límites. Límites y el punto del infinito. Continuidad. Derivadas. Fórmulas de derivación. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Condiciones suficientes. Coordenadas polares. Funciones analíticas.

Funciones armónicas.

Funciones Elementales.

Función exponencial. Funciones trigonométricas. La función logarítmica y sus ramas. Transformaciones lineales. La función $1/z$. Transformaciones racionales lineales.

Integrales.

Contorno. Integrales de contorno. Ejemplos. Primitivas. El teorema de Cauchy-Goursat. Dominios simplemente conexos y múltiplemente conexos. La fórmula integral de Cauchy.

Derivadas de las funciones analíticas. El teorema de Morera. Módulos máximos de funciones. El teorema de Liouville y el teorema fundamental del álgebra.

Series.

Convergencia de sucesiones y series. Ejemplos. Series de Taylor. Series de Laurent. Ejemplos. Convergencia absoluta y uniforme de las series de potencias. Unicidad de la representación por series.

Residuos y polos.

Residuos. El teorema de los residuos. Parte principal de una función. Residuos en los polos. Residuos y polos de orden m . Cálculo de integrales reales impropias. Integrales impropias en las que aparecen senos y cosenos. Integrales definidas en las que aparecen senos y cosenos. Residuos logarítmicos y el teorema de Rouché.

Transformaciones funciones conformes.

Conservación de ángulos. Otras propiedades. Armónicas conjugadas. Transformaciones de funciones armónicas. Transformación de las condiciones de contorno.

Ecuaciones diferenciales y núcleos buenos.

Fórmula integral de Poisson. Principio de máximo para funciones armónicas. Problema de Dirichlet para un disco. Problema de Dirichlet para un semiplano. La ecuación del calor. Principio del máximo para regiones acotadas y no acotadas. El núcleo del calor para el semiplano superior.

.....

4- BIBLIOGRAFÍA

Libro de Texto.

Ruel V. Churchill and James Brown. Variable compleja y aplicaciones. Quinta edición. MC Graw Hill, 1996.

Libros de consulta.

1. S. Lang. Complex Analysis. Springer Verlag. New York, fourth edition, 1999.
2. Rolf Nevanlinna / V. Patero. Introduction to COMPLEX ANALYSIS. Addison-Wesley Publishing Company.
3. Alan Jeffrey. Complex Analysis and Applications. Second edition. Chapman & Hall/ CRC press, 2005. ISBN: 1-58488-553-X
4. L. V. Ahlfors. Complex Analysis. MC Graw-Hill, New York, third edition, 1979.
5. Elias M. Stein & Rami Shakarchi. Complex Analysis. Princeton Lectures in Analysis II. Princeton University Press. Princeton and Oxford 2003.

5- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y DE EVALUACIÓN DURANTE EL CURSADO

Las clases son teóricas prácticas. Se les asigna ejercicios para su resolución fuera de clase y con oportunidad de consultarlos en encuentros posteriores. La evaluación del progreso de los alumnos consiste en: preguntas personales y seguimiento de cada uno de ellos, resolución por éstos de problemas en el pizarrón, dos exámenes parciales.

6- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO

Son requisitos para que un alumno sea considerado **regular**: Aprobación de dos parciales escritos. Cada uno tiene una recuperación.

7- SISTEMA DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA

La materia se aprueba, para un alumno regular, rindiendo un examen integral sobre todos los contenidos de ésta, él puede ser oral u escrito. Para el caso de un alumno libre, primero debe aprobar un examen escrito en el cual demuestre que es capaz de realizar los ejercicios propuestos en el libro de texto, una vez aprobado este examen seguirán los pasos de un alumno regular.